智能驾驶导论

C 卷参考答案

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

评分说明：每套独立计分。选择题每题仅一个正确选项。问答题按要点给分。程序题允许逻辑等价的 Python 3 写法。相同错误不重复扣分。仅写样例输出且未实现算法，程序题最多得该题结果分。数值结果允许正常浮点误差。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）下列哪项正确描述自动驾驶模块之间的信息关系？

答案：C。规划生成可执行的参考轨迹，控制根据车辆反馈跟踪轨迹。定位、感知和预测为规划提供不同信息。

2.（2 分）如果网络已经识别出所有车道线像素，还要区分这些像素分别属于哪条车道线，应进一步完成：

答案：B。区分同一语义类别中的不同对象属于实例级任务。二值车道掩码本身不包含实例身份。

3.（2 分）按高精度地图制作流程，下列哪组步骤最完整？

答案：A。课件给出数据采集、处理、元素识别及人工验证的流程。人工验证用于检查提取结果，不能由“已运行程序”替代。

4.（2 分）视觉 SLAM 中的闭环检测主要用于：

答案：D。闭环通过重访约束帮助优化历史位姿或地图。它不能保证完全消除误差。

5.（2 分）在无信号路口，某行人可能继续直行，也可能转弯。合理的预测输出应当：

答案：B。不同意图可形成不同未来。简单平均可能位于任何真实意图都不会经过的位置，必须保留不确定性。

6.（2 分）按作业二的开放空间规划实践，车辆需要驶入指定车位时，应当：

答案：D。作业要求启用对应模块，并通过 Routing Editing 设置起终点后发送路由请求。

7.（2 分）执行器输出已经达到上限，但速度误差仍长期保持同一符号。若积分项持续累加，最可能出现：

答案：A。积分仍在累积，而执行器不能继续增大输出，可能造成积分累积问题。恢复后的控制响应需要单独检查。

8.（2 分）MPC 优化中加入转角和加速度上下限，主要是为了：

答案：B。控制输入限制反映执行能力。约束仍需与模型、目标及求解实时性共同设计。

9.（2 分）通过专家提供的状态与动作示例，学习从状态到动作的映射，最直接属于：

答案：C。模仿学习使用专家示例中的状态和动作训练策略。强化学习通常还通过与环境交互及奖励学习。

10.（2 分）设计两组控制参数的效果对比实验时，哪项做法最有助于解释差异？

答案：A。控制对比需要固定主要条件并保存可对齐的配置和曲线证据。保存配置不能证明系统实际使用了它。

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。按题面给出的定义计算。

11.（2 分）相较于低频位置更新，IMU 的一项优势是能提供 [**空**]（填“高频”或“低频”）运动测量。

答案：高频。高频测量支持短时连续状态预测，但不能阻止累计漂移。

12.（2 分）传统车道线检测中，手动指定路面三角形区域，并用掩码排除其他区域。该感兴趣区域通常用英文缩写 [**空**] 表示。

答案：ROI。Region of Interest。

13.（2 分）已知沿路径速度 $v(t)$，$\int_{t_0}^{t_1} v(t)\,\mathrm{d}t$ 表示该时间段沿路径的 [**空**]。

答案：位移增量（或路径坐标增量 Δs）。在速度非负、沿路径正向行驶的条件下，也可答“行驶距离”。

14.（2 分）按作业四约定，q_0 对应横向位置误差权重，q_2 对应 [**空**] 权重。

答案：航向误差（Heading 误差）。q_1 与 q_3 分别对应两类误差的变化率权重。

15.（2 分）作业一示例要求观察轨迹曲线、速度曲线，以及 [**空**] 曲线。

答案：加速度。也可写“车辆加速度”。不能把只显示图像边缘的结果称为运动参数曲线。

16.（2 分）某 ε-greedy 实现规定，以概率 ε 进入随机选动作分支。若 $\varepsilon = 0.2$，则进入该分支的概率为 [**空**]。

答案：20%（或 0.2）。这是进入随机分支的概率。随机分支仍可能选到当前贪心动作，不能把它等同于最终选择非贪心动作的概率。

17.（2 分）某机器人即时奖励定义为 $r = 2I_{\text{goal}} - 5I_{\text{collision}}$，其中事件发生时指示量为 1，否则为 0。若本步同时到达目标并发生碰撞，则 $r =$[**空**]。

答案：-3。代入 $I_{\text{goal}} = I_{\text{collision}} = 1$，得 $r = 2 - 5 = -3$。该奖励为本题给定的示例。

18.（2 分）单条预测轨迹的 FDE 定义为最后预测时刻的位置欧氏距离误差。预测终点为 $(4, 3)$ m，真实终点为 $(1, -1)$ m，则 FDE 为 [**空**]。

答案：5 m。终点差为 $(3, 4)$ m，因此 $\text{FDE} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ m。

19.（2 分）图像宽度为 101 pixel，图像中心定义为 $(W-1)/2$。左右车道线在评价行的横坐标分别为 20、60 pixel。定义偏移为“图像中心减去车道中心”，则偏移为 [**空**]。

答案：+10 pixel。图像中心为 50 pixel，车道中心为 $(20 + 60)/2 = 40$ pixel，因此偏移为 $50 - 40 = +10$ pixel。

20.（2 分）仅采用比例控制 $u = K_p e$。若 $K_p = 0.4$、$e = 1.5$，则 $u =$[**空**]。各量使用相容的归一化单位。

答案：0.6。代入得 $u = 0.4 \times 1.5 = 0.6$。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分）车辆驶入地下停车场，卫星信号不可用。现有相机、IMU，场内还可以部署定位基础设施。

(1) 提出一个有条件可行的定位组合，说明各信息源的作用及必要条件。（4 分）

(2) 说明视觉里程计、SLAM 后端优化与闭环检测的区别。（3 分）

(3) 列出融合前应检查的两类一致性，并指出出现定位质量下降时应保留的一类证据。（3 分）

参考要点与评分：

(1) 可采用视觉与 IMU 融合，得 1 分。相机提供环境特征或相对运动约束，IMU 提供高频运动信息，得 1 分。可部署 UWB 或利用可靠的已有地图提供外部位置约束，得 1 分。说明光照纹理、标定、地图维护或 UWB 基站覆盖等必要条件之一，得 1 分。不要求必须使用全部信息源。

(2) 视觉里程计估计邻近时刻相机运动，得 1 分；后端利用多个观测约束优化位姿或地图，得 1 分；闭环识别重访并提供跨时段约束以帮助减小漂移，得 1 分。

(3) 时间同步，得 1 分；坐标系及外参一致，得 1 分。保存定位残差、观测质量、置信度或与参考位置对照中的任一类证据，得 1 分。

仅写“使用 SLAM 就永远不会漂移”不得方案条件分。

22.（10 分）一组同行行人在路口可能整体左转，也可能整体右转。系统需要预测其运动并规划自车行为。

(1) 说明仅分别预测每个人、完全忽略群组信息，可能遗漏什么。（3 分）

(2) 说明为什么把“左转轨迹”和“右转轨迹”逐点平均后作为唯一未来，可能不合理。（3 分）

(3) 区分用专家状态动作数据训练策略与用交互奖励训练策略。各指出一项部署前需验证的问题。（4 分）

参考要点与评分：

(1) 同行关系带来的方向、速度相关性，得 1 分；群组之间或组内成员的避让与空间关系，得 1 分；这些关系会影响轨迹分布及自车规划，得 1 分。

(2) 两种转向对应不同意图，得 1 分；平均轨迹可能穿过行人不会经过的区域，得 1 分；应保留多个候选未来及其概率或不确定性，并据此检查规划，得 1 分。

(3) 专家状态动作数据对应模仿学习，得 1 分；环境交互与奖励对应强化学习，得 1 分。模仿学习需验证数据覆盖或分布变化下的行为，得 1 分；强化学习需验证奖励是否遗漏安全约束、探索风险或仿真到实际的差异，任一项得 1 分。

23.（10 分）作业四要求比较纵向 PID 和横向 LQR 的控制效果。有人只修改本地参数文件，继续回放同一个既有 record，看到显示曲线后声称“新参数已使实车控制更好”。

(1) 为分析控制效果，应同时记录哪三类相互对应的数据？（3 分）

(2) 设计一个能比较参数影响的实验，说明公平比较条件与纵横向观测指标。（4 分）

(3) 判断上述证据是否充分，并说明还缺少什么。（3 分）

参考要点与评分：

(1) 规划参考轨迹或目标速度，得 1 分；实际定位、速度或横向状态反馈，得 1 分；控制输出与所用参数配置，得 1 分。三者需能按时间对应。

(2) 固定工况、起始状态与目标，得 1 分；只改变一个参数或明确一组参数，并保存实际生效配置，得 1 分；纵向比较速度误差、超调或稳定过程，任一项得 1 分；横向比较横向误差、航向误差及转向平顺性，任一项解释清楚得 1 分。

(3) 证据不充分，得 1 分。回放文件中的已记录实际状态不会仅因本地配置改变而重新产生，得 1 分。需要确认控制器实际加载配置，并取得受该配置影响的新闭环运行记录或等效实验结果，得 1 分。

若题答仅比较已有两份数据包，应明确二者的参数来源和工况差异，不能把不受控差异都归因于增益。

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分） LaneNet 等分割方法输出车道线掩码后，还需要拟合车道位置。编写 `lane_center(mask)`，完成本题限定的直线路段后处理。

输入： 有效二维二值 NumPy 数组，形状为 (H, W)，$H, W \geq 5$。非零像素视为车道线。图像 x 向右、y 向下。假定左右线各自位于图像中心的两侧，且近似直线。

(1) 仅使用行 $y \geq \lfloor H/2 \rfloor$ 的非零像素。设图像中心横坐标 $c = (W-1)/2$。按 $x < c$ 与 $x > c$ 分为左右组，$x = c$ 的像素忽略。（5 分）

(2) 每组至少包含两个不同的 y 值，否则返回 `None`。分别按最小二乘拟合 $x = ay+b$，计算底行 $y = H-1$ 的左右横坐标。（5 分）

(3) 若底行结果不满足 $0 \leq x_L < x_R \leq W-1$，返回 `None`。否则返回四个键：`left_x`、`right_x`、`center_x`、`offset_px`。其中车道中心为 $(x_L + x_R)/2$，偏移为 c − 车道中心。写出样例输出，并说明偏移的单位。（5 分）

```
mask = np.zeros((5, 11), dtype=np.uint8)
mask[2:, 2] = 1
mask[2:, 7] = 1
```

可用 API： `np.nonzero`、`np.unique`、`np.polyfit(y, x, 1)`。最后一个 API 返回 (a, b)。允许 10^{-8} pixel 的边界比较容差；容差范围内的结果可裁剪到边界。无需把 pixel 换算为 m。

参考程序：

```python
import numpy as np


def lane_center(mask):
    height, width = mask.shape
    middle = (width - 1) / 2
    ys, xs = np.nonzero(mask[height // 2:, :])
    ys = ys + height // 2
    left = xs < middle
    right = xs > middle
    estimates = []
    for selected in (left, right):
        if np.unique(ys[selected]).size < 2:
            return None
        slope, intercept = np.polyfit(ys[selected], xs[selected], 1)
        estimates.append(float(slope * (height - 1) + intercept))
    left_x, right_x = estimates
    tolerance = 1e-8
    if not (-tolerance <= left_x < right_x <= width - 1 + tolerance):
        return None
    left_x = max(0.0, min(width - 1.0, left_x))
    right_x = max(0.0, min(width - 1.0, right_x))
    if left_x >= right_x:
        return None
    center_x = (left_x + right_x) / 2
    return {
        "left_x": left_x, "right_x": right_x,
        "center_x": center_x, "offset_px": middle - center_x,
    }
```

样例过程：两组分别为 $x = 2$ 和 $x = 7$，各有 $y = 2, 3, 4$ 三个纵坐标。拟合后底行坐标为 $x_L = 2$、$x_R = 7$，车道中心为 4.5 pixel。图像中心 $c = (11 - 1)/2 = 5$ pixel，故偏移为 $5 - 4.5 = +0.5$ pixel。

```
{"left_x": 2.0, "right_x": 7.0,
 "center_x": 4.5, "offset_px": 0.5}
```

浮点表示可存在微小误差。正偏移表示图像中心在估计车道中心的右侧。没有相机标定与几何映射时，不能把 0.5 pixel 直接称为 0.5 m。

评分：下半图像筛选 2 分，保持原图 y 坐标 1 分，按中心分组并忽略中线 2 分；不同 y 数量检查 2 分，按 $x = ay + b$ 拟合 2 分，底行求值 1 分；无效底行结果处理 2 分，中心与偏移符号 1 分，样例与 pixel 单位 2 分。不能只检查组内点数，因为同一行的多个点仍无法确定该拟合。

25.（15 分）编写 `control_metrics(times, speeds, target, band)`，分析某次纵向控制记录。

输入： `times` 和 `speeds` 为等长非空序列，时间严格递增。数据均为有限数。时间单位为 s，速度单位为 m/s。参考速度 `target` 在全段保持不变且大于 0，误差带 `band` 非负。输入有效。

(1) 定义 $e_i = \text{target} - v_i$。计算

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_i e_i^2}, \qquad E_{\max} = \max_i |e_i|.$$

各样本等权，不按时间间隔加权。（5 分）

(2) 计算超调百分比：

$$100\frac{\max(0, \max_i v_i - \text{target})}{\text{target}}.$$

返回的数值不含百分号。（3 分）

(3) 定义“窗口内稳定起始时刻”为最早的 t_j：从 j 到最后一条记录，所有样本都满足 $|e_i| \le \text{band}$，且该后缀至少含 3 个样本。不存在时返回 `None`。等于误差带时视为满足。返回字典并写出样例结果，RMSE 保留三位小数。（7 分）

```
times  = [0, 1, 2, 3, 4]
speeds = [0, 11, 9.8, 10.2, 10.1]
target, band = 10, 0.5
# keys: rmse, max_abs_error, overshoot_pct, stable_time
```

此处只判定给定记录窗口，不推断窗口结束后的状态。可使用 `math.sqrt`。

参考程序：

```
import math


def control_metrics(times, speeds, target, band):
    errors = [target - speed for speed in speeds]
    rmse = math.sqrt(sum(error ** 2 for error in errors) / len(errors))
    max_abs_error = max(abs(error) for error in errors)
    overshoot_pct = 100 * max(0.0, max(speeds) - target) / target
    last_outside = max((i for i, error in enumerate(errors)
                        if abs(error) > band), default=-1)
    start = last_outside + 1
    stable_time = times[start] if len(times) - start >= 3 else None
    return {
        "rmse": rmse, "max_abs_error": max_abs_error,
        "overshoot_pct": overshoot_pct, "stable_time": stable_time,
    }
```

样例计算：

$$e = [10, -1, 0.2, -0.2, -0.1]\ \text{m/s}, \qquad \sum_i e_i^2 = 100 + 1 + 0.04 + 0.04 + 0.01 = 101.09.$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{101.09/5} = \sqrt{20.218} \approx 4.496\ \text{m/s}, \qquad E_{\max} = 10\ \text{m/s}.$$

最大速度为 11 m/s，所以超调百分比为 $100(11-10)/10 = 10$。最后一次超出误差带的样本在下标 1。

其后 $t = 2, 3, 4$ 的三个样本均在误差带内，故窗口内稳定起始时刻为 2 s。输出约为：

```
{"rmse": 4.496,
 "max_abs_error": 10,
 "overshoot_pct": 10.0,
 "stable_time": 2}
```

程序可以返回未经舍入的 RMSE，三位小数仅用于书面样例结果。

评分：误差符号正确 1 分，RMSE 3 分，最大绝对误差 1 分；超调公式、非负截断与百分比各 1 分；“后续所有样本”条件 2 分，至少 3 个样本 1 分，最早时刻 1 分，不存在时返回 `None` 1 分，样例结果与单位 2 分。只寻找第一个进入误差带的样本而不检查后续样本，不能得稳定时刻逻辑分。